

ANEXO 04

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

“PARQUE EÓLICO CABRERO”

JUNIO DE 2020

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora	6
3	Área de INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA	8
4.1	Antecedentes Bibliográficos	8
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	8
4.2	Antecedentes de Terreno	9
4.3	Vegetación	9
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	12
4.6	Flora	14
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	15
4.6.2	Abundancia	15
4.6.3	Tipos Biológicos	15
4.6.4	Origen Geográfico	15
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	16
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	16
4.7	Singularidad Ambiental	16
5.	RESULTADOS	18
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	18
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	18
5.1.2	Pisos Vegetacionales	19
5.1.3	Flora Potencial	21
5.2	Resultado de la Prospección	21
5.2.1	Vegetación	21
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	39
5.2.3	Flora	39
5.2.4	Singularidad Ambiental	46
6	Conclusiones	48

7	BIBLIOGRAFÍA.....	50
	APÉNDICE 1	53
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	11
Tabla 2.	Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	11
Tabla 3.	Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.	12
Tabla 4.	Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	14
Tabla 5.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.....	15
Tabla 6.	Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	16
Tabla 7.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	17
Tabla 8.	Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).....	21
Tabla 9.	Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	22
Tabla 10.	Puntos de Muestreo realizados en Campaña Otoño.....	39
Tabla 11.	Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....	41
Tabla 12.	Familias de las Especies Prospectadas.	42
Tabla 13.	Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.....	43
Tabla 14.	Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	44
Tabla 15.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	45
Tabla 16.	Origen geográfico de la Flora registrada	45
Tabla 17.	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	45
Tabla 18.	Especie en Estado de Conservación.	46
Tabla 19.	Especie clasificadas en estado de conservación en estado casi Amenazada (Maihuenia poeppigii).	46
Tabla 20.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	46
Tabla 21.	Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	54

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia del Proyecto.	7
Figura 3.	Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el Área de Influencia.	19
Figura 4.	Piso Vegetacional de Luebert y Pliscoff (2006) identificado en el Área de Influencia.	20
Figura 5.	Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.....	22
Figura 6,	de manera detallada mediante siete figuras desde el norte hacia el sur del Área de Influencia del proyecto (Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11 y Figura 12).....	24
Figura 7.	Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (1 de 7).....	25
Figura 8.	Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (2 de 7).....	26
Figura 9.	Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (3 de 7).....	27
Figura 10.	Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (4 de 7).....	28
Figura 11.	Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (5 de 7).....	29

Figura 12. Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (6 de 7).....	30
Figura 13. Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (7 de 7).....	31
Figura 14. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Bosque Mixto” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	32
Figura 15. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Bosque de Exóticas Asilvestradas” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	33
Figura 16. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Plantación Asilvestrada Cosechada” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	33
Figura 17. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Matorral de Fabiana imbricata” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	34
Figura 18. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Matorral de Rubus ulmifolius y Rosa eglanteria” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	35
Figura 19. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Plantación Forestal y Chloraea sp.,” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	36
Figura 20. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Pradera con arbustos” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	37
Figura 21. Fotografías correspondientes a la Unidad de Cortina Arbórea” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	38
Figura 22. Fotografías correspondientes a Otros Usos de Suelo” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	38
Figura 23. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.	40

1 INTRODUCCIÓN

En presente informe, se presentan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del proyecto “Parque Eólico Cabrero”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza en la comuna de Cabrero, Provincia del BioBío, Región del BioBío.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña en la época de otoño, durante los días 13, 14, y 16 de abril de 2020.

Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivos Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el Área de Influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el Área de Influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el Área de Influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el Área de Influencia.
- Determinar la riqueza florística en el Área de Influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el Área de Influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia se encuentra en la comuna de Cabrero, Provincia del Bío-Bío, Región del Bío-Bío.

A continuación, se define y justifica el Área de Influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el Área de Influencia para el componente flora y vegetación corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar a la flora y vegetación.

En este contexto, el Área de Influencia del Proyecto corresponde a las superficies que serán ocupadas por el Proyecto propiamente tal, la cual queda determinada por la superficie de afectación por causa de las obras del Proyecto correspondiente a Obras Temporales y Permanentes. Adicionalmente se ha considerado una zona buffer a dichas obras de 30 metros en ambos lados, comprendiendo una superficie total de 121,8 ha. Por lo tanto, en esta Área de Influencia se establecen los límites espaciales para caracterizar la Flora y vegetación que tienen relación con el área del proyecto. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1¹**.

¹ La leyenda de dicha figura enuncia “Área de Influencia de FyV”, donde “FyV” corresponde a las siglas de Flora y Vegetación.

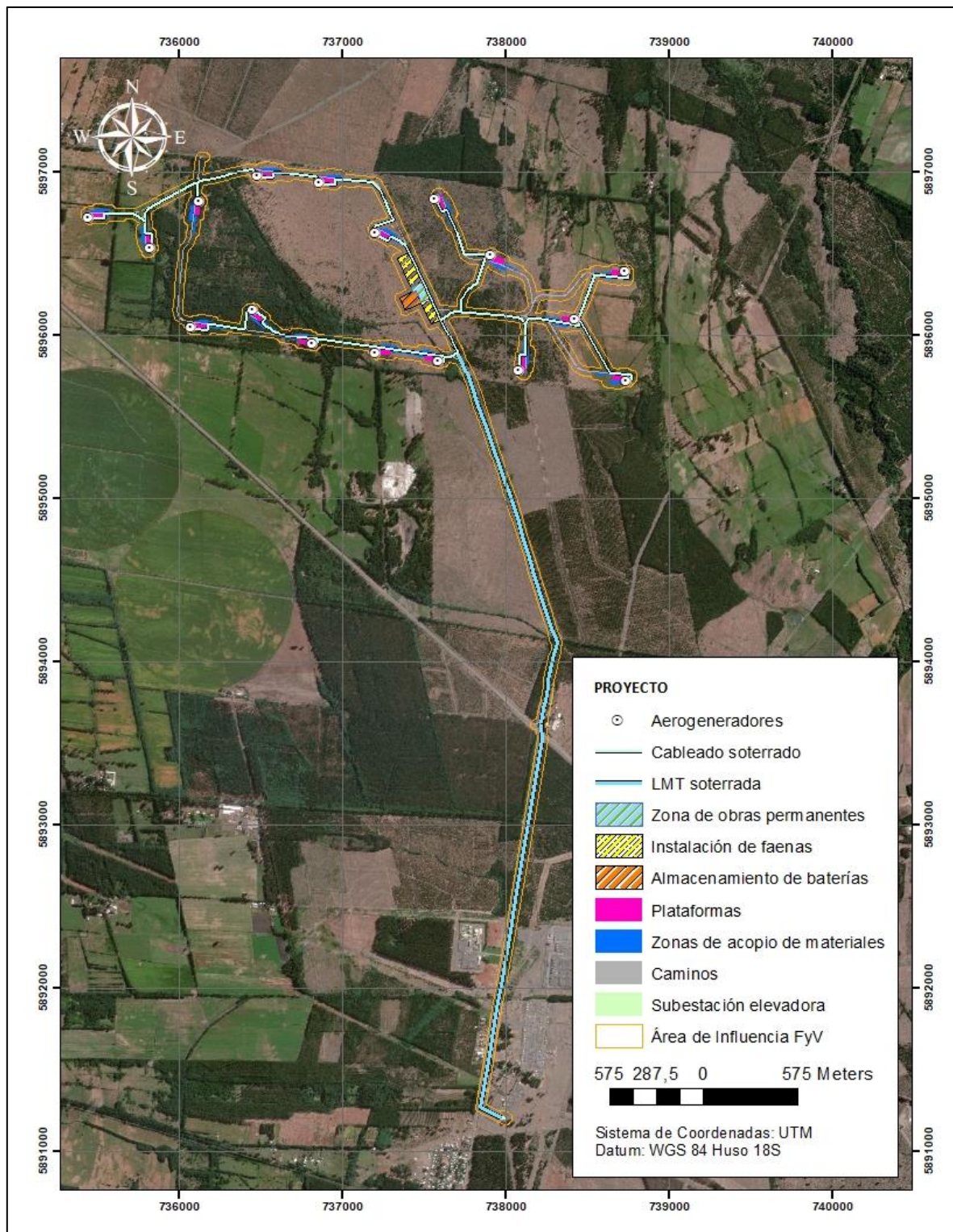


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

La metodología utilizada para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el proyecto, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, se realizó en primera instancia un trabajo de gabinete a través de la recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plissock, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plissock (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plissock (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se hizo una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de veinte (20) puntos de muestreo, en una (1) campaña en la época de otoño.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS²), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:15.000.

² Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

I. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:15.000. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

II. Campaña de terreno: La determinación del número de puntos de muestreo en terreno y su ubicación, se realizaron de forma dirigida de manera de tener una representación de todas las unidades vegetacionales al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo con los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

Código COT	COT % de cobertura	Categoría de cobertura
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

III. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad

biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del BioBío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del BioBío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x25m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo a la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10–25 % (muy clara); 25–50 % (clara); 50–75 % (poco densa); 75–90 % (densa); 90–100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo a lo indicado en la Metodología de Cuadrantes/parcelas en la Guía para la descripción del

área de influencia Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa

antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 6).

Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

4.7 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (Tabla 7), se procederá a determinar criterios de

singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de "casi amenazadas".
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1 1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, sub-región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque Esclerófilo de los Arenales*” (Figura 3).

Esta formación está en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. También señala que adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos.

Las comunidades presentes en esta formación corresponden a la asociación *Quillaja saponaria-Fabiana imbricata*; con un carácter excepcional en ciertas circunstancias que provoca la cobertura completa de *Fabiana imbricata*. Dentro de las especies representativas destacan: *Fabiana imbricata*, *Quillaja saponaria*. Mientras que como codominante de la formación la especie *Lithrea caustica*.

Finalmente, dentro de las especies comunes destacan las especies *Schinus polygamus* (huingán), *Aira caryophylla*, *Calandrinia sericea* (Hierba del chancho), *Haplopappus integerrimus* y *Maihuenia poeppigii* (maiñu).

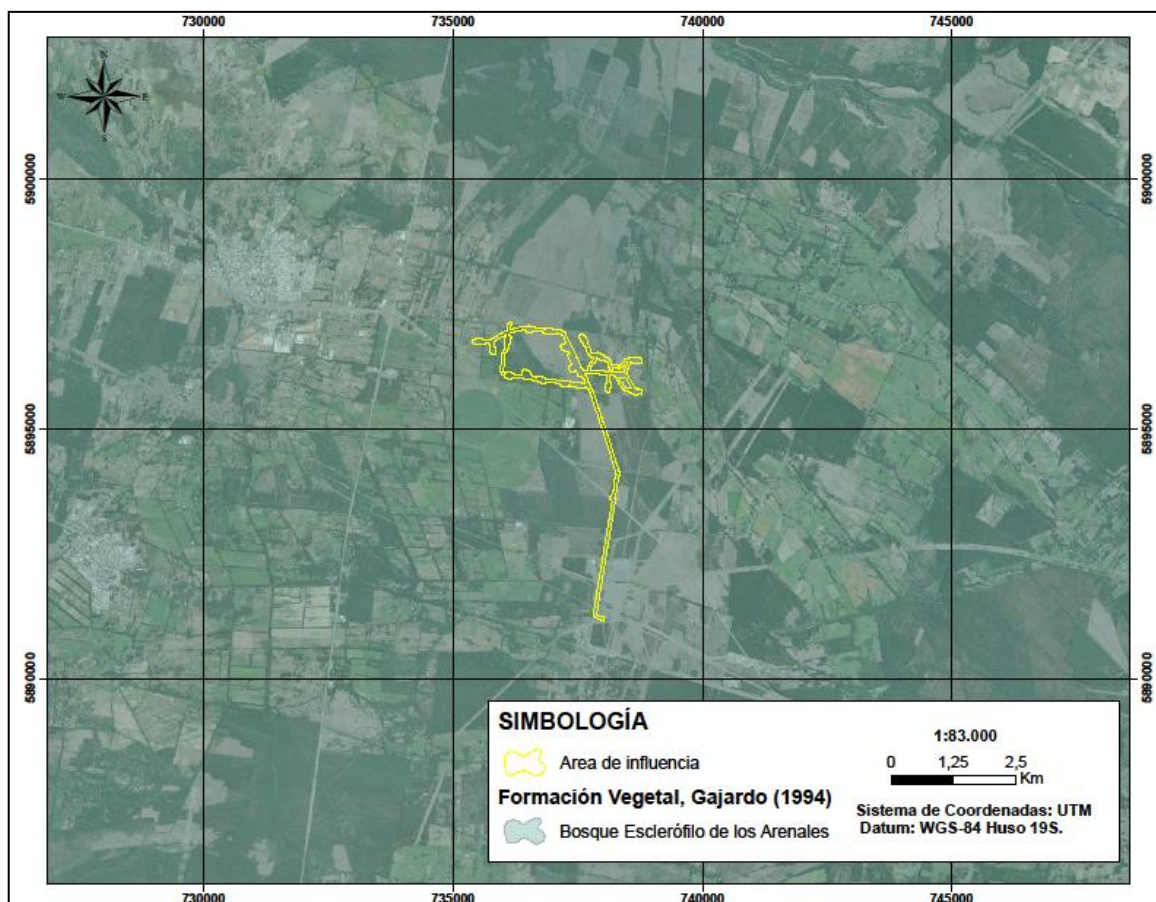


Figura 2. Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Plischoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “Bosque Esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.” dentro de la Formación de “Bosque Esclerófilo” (Figura 4).

Según Luebert y Plischoff (2006), el área de influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional de un Bosque Esclerófilo dominado en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar de que ocupa la posición latitudinal más austral del Bosque Esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando condiciones de déficit hídrico en el suelo y una fisonomía vegetacional más xeromórfica y pobre en especies que las unidades anteriores.

Los autores señalan que a pesar de que no existen mayores antecedentes sobre la dinámica de este piso de vegetación, es posible suponer que la principal fuente de alteración es el reemplazo por las plantaciones de *Pinus radiata*, y que las áreas remanentes actúan como receptoras de plantas

introducidas provenientes de plantaciones. Al mismo tiempo, perturbaciones antropogénicas como fuego o tala podrían generar procesos sucesionales secundarios que permiten la instalación de los componentes originales de la vegetación como *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.

En relación a su distribución, esta se distribuye en zonas arenosas de la depresión intermedia de la Región del BioBío, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo húmedo inferior oceánico.

Entre su composición florística destaca: *Aira caryophylla*, *Fabiana imbricata*, *Haplopappus integerrima*, *Lithraea caustica*, *Maihuenia poeppigii*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*.

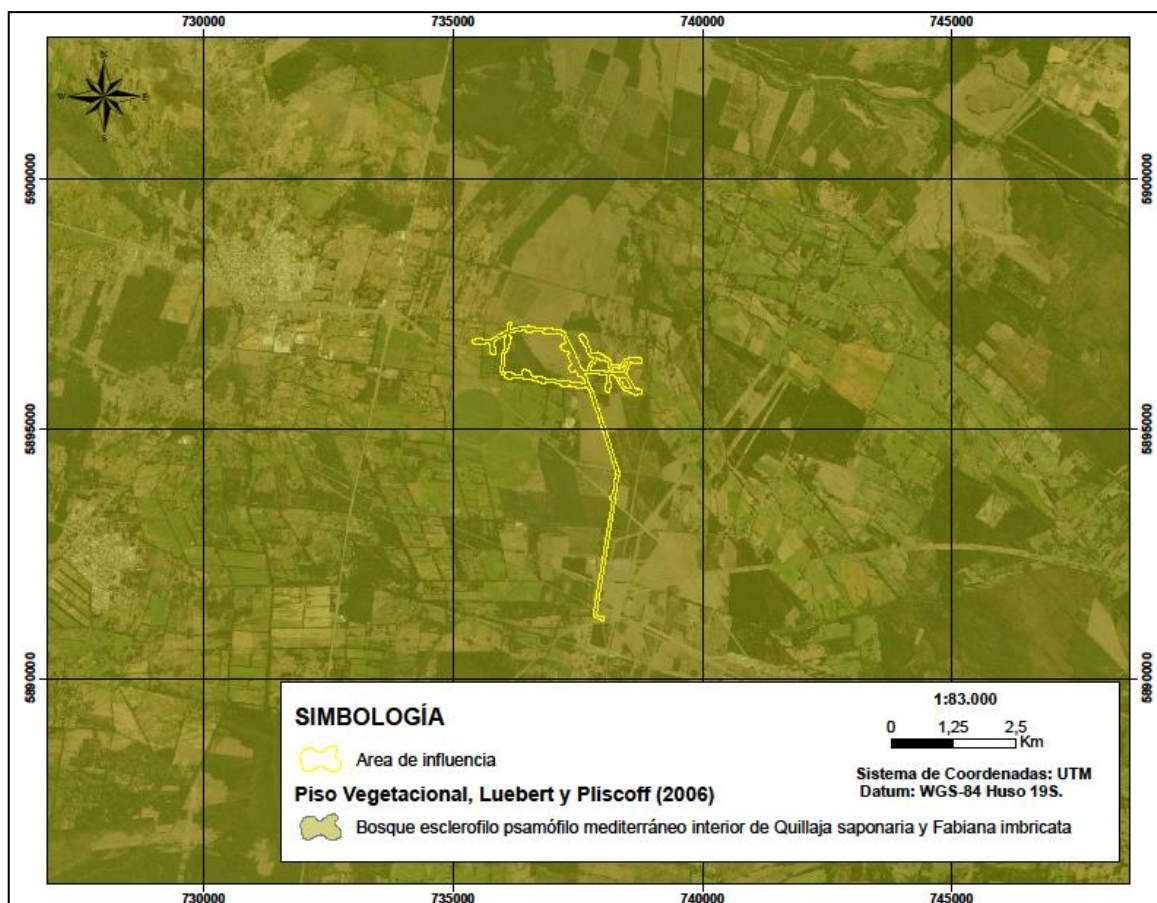


Figura 3. Piso Vegetacional de Luebert y Pliscoff (2006) identificado en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo criollo	Adventicio	Árbol
<i>Aira caryophylla</i>	Pasto primavera	Adventicio	Hierba
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	Endémica	Arbusto
<i>Baccharis pingraea</i>	Chilca	Nativa	Hierba
<i>Blepharocalyx divaricatum</i>	Temu	Endémica	Árbol
<i>Calandrinia sericea</i>	Hierba del chanco	Nativa	Hierba
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Endémica	Árbol
<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi	Nativa	Arbustivo
<i>Haplopappus integerrimus</i>	-	Endémica	Arbustivo
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica	Árbol
<i>Maihuenia poeppigii</i>	Maihuén	Endémica	Suculento
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Árbol
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Endémica	Arbusto o árbol pequeño
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativa	Arbusto

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

El listado de especies potenciales asciende a catorce (14) especies de plantas vasculares, de las cuales cinco (5) especies corresponden a árboles, cinco (5) especies son arbustivas, tres (3) especies son hierbas y finalmente una (1) especie se considera como suculento. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, ocho (8) son de origen Endémica, cuatro (4) de origen Nativo y dos (2) son de origen Adventicia.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron ocho (8) formaciones correspondientes a:

- Bosque Mixto
- Bosque de Exóticas Asilvestradas
- Plantación Asilvestrada Cosechada
- Matorral de Fabiana imbricata

- Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*
- Plantación Forestal
- Pradera con arbustos
- Cortina Arbórea

Adicionalmente se identificaron Otros Usos de suelo correspondiente a caminos de servicio, huellas de camino, Infraestructura Industrial, habitacional, Cursos de agua, entre otros. En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el Área de Influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Bosque Mixto	0,4	0,3%
2	Bosque de Exóticas Asilvestradas	2,3	1,9%
3	Plantación Asilvestrada Cosechada	20,4	16,7%
4	Matorral de <i>Fabiana imbricata</i>	34,7	28,5%
5	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Rosa eglanteria</i>	5	4,1%
6	Plantación Forestal	15	12,3%
7	Pradera con arbustos	14,5	11,9%
8	Cortina Arbórea	6,3	5,2%
9	Otros Usos de Suelo	23,2	19,0%
Total		121,8	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

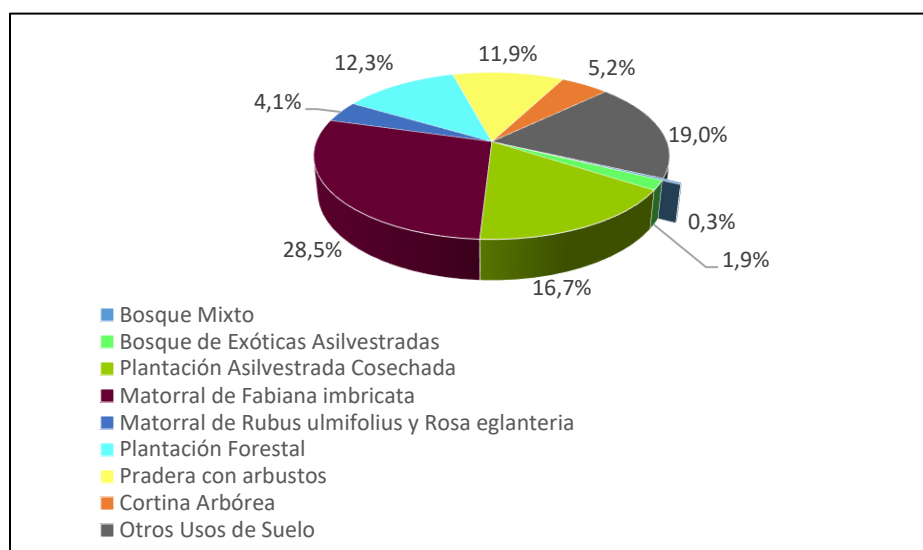


Figura 4. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En la figura anterior, se aprecia la dominancia de las áreas destinadas a Matorral de *Fabiana imbricata*, siendo así la unidad con mayor representación del Área de Influencia del Proyecto con

un 28,5 %. Dicha unidad corresponde a sectores arenosos o pedregosos con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. Le sigue Otros usos de Suelo (19%), Plantación Asilvestrada cosechada (16,7%), Plantación Forestal (12,3%) y Pradera con Arbustos (11,9%). En menor proporción se encuentran las formaciones de Cortina Arbórea, Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*, Bosque de exóticas Asilvestradas y Bosque Mixto con valores de representatividad menores al 6% de la totalidad del Área de Influencia.

El detalle de las unidades de vegetación existentes y Otros Usos de Suelo, se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual se presenta a continuación mediante la Figura 6, y de manera detallada mediante siete figuras desde el norte hacia el sur del Área de Influencia del proyecto.

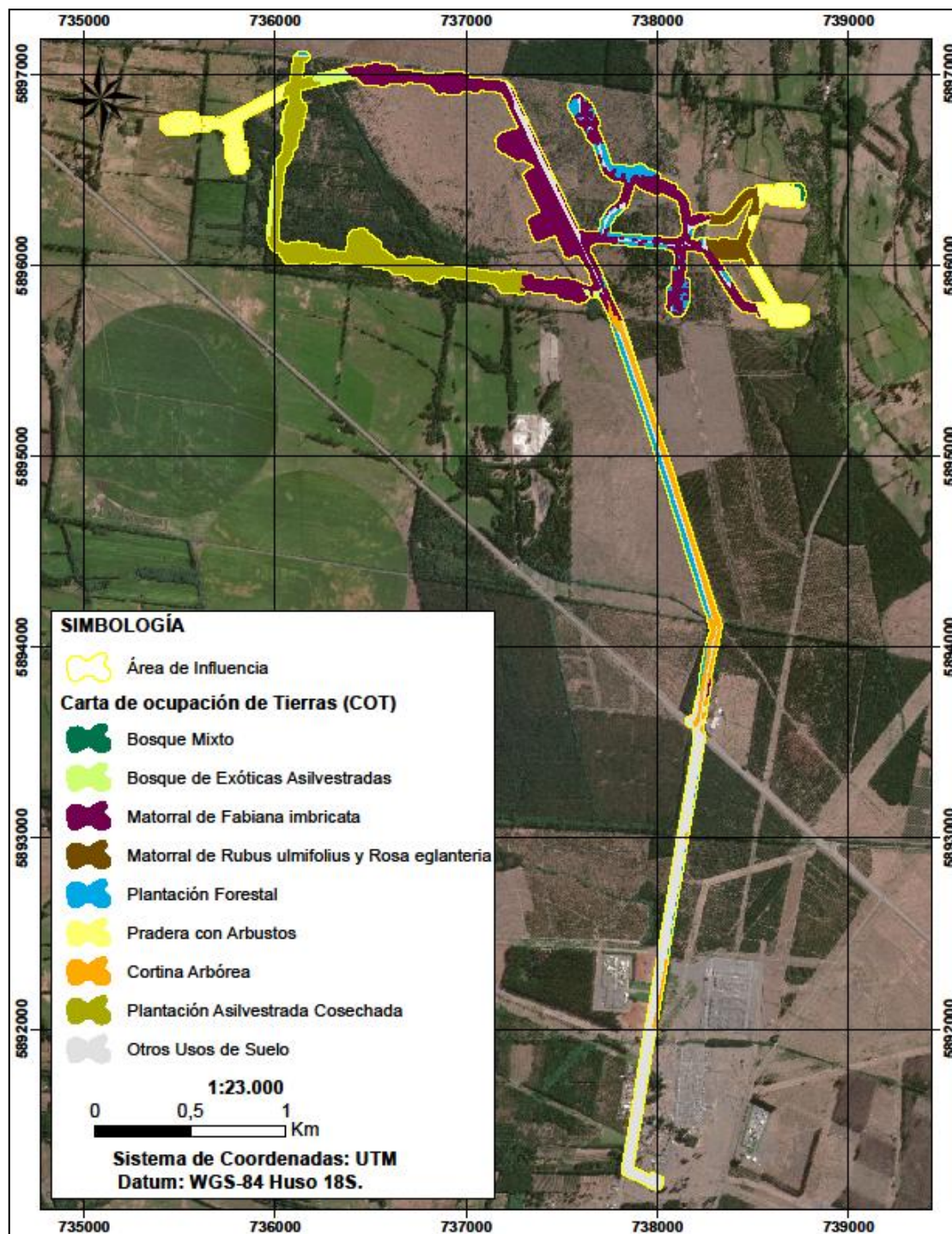


Figura 5, de manera detallada mediante siete figuras desde el norte hacia el sur del Área de Influencia del proyecto (Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11 y Figura 12).

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

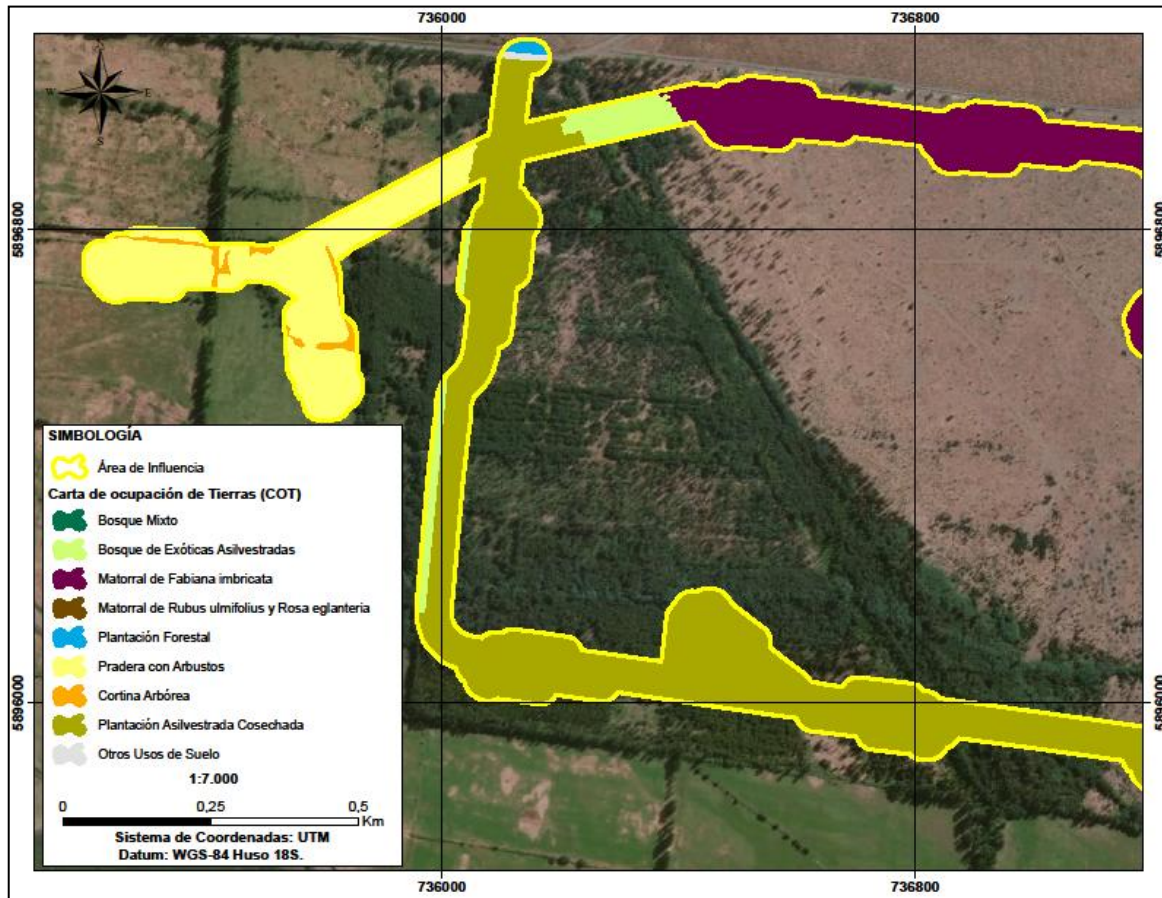


Figura 6. Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (1 de 7)

Fuente: elaboración propia

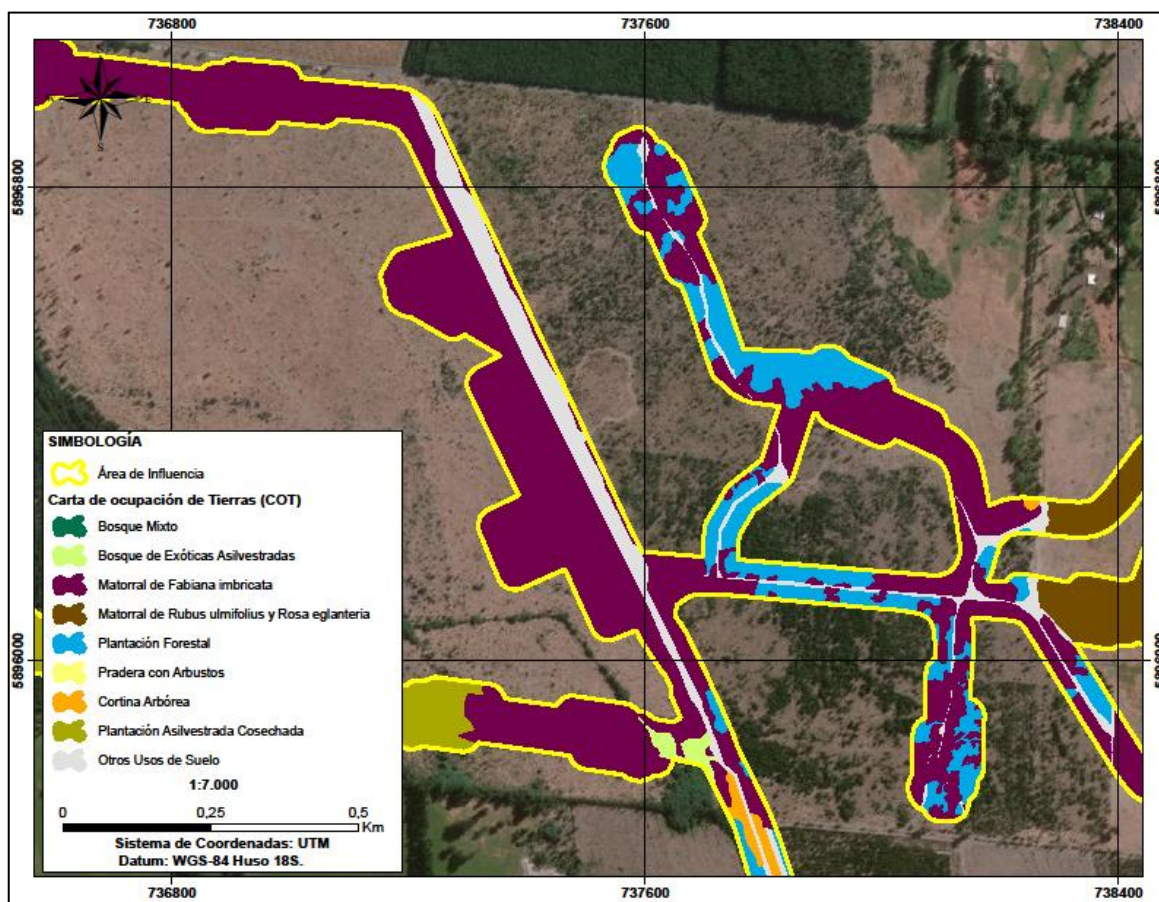


Figura 7. Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (2 de 7)

Fuente: elaboración propia

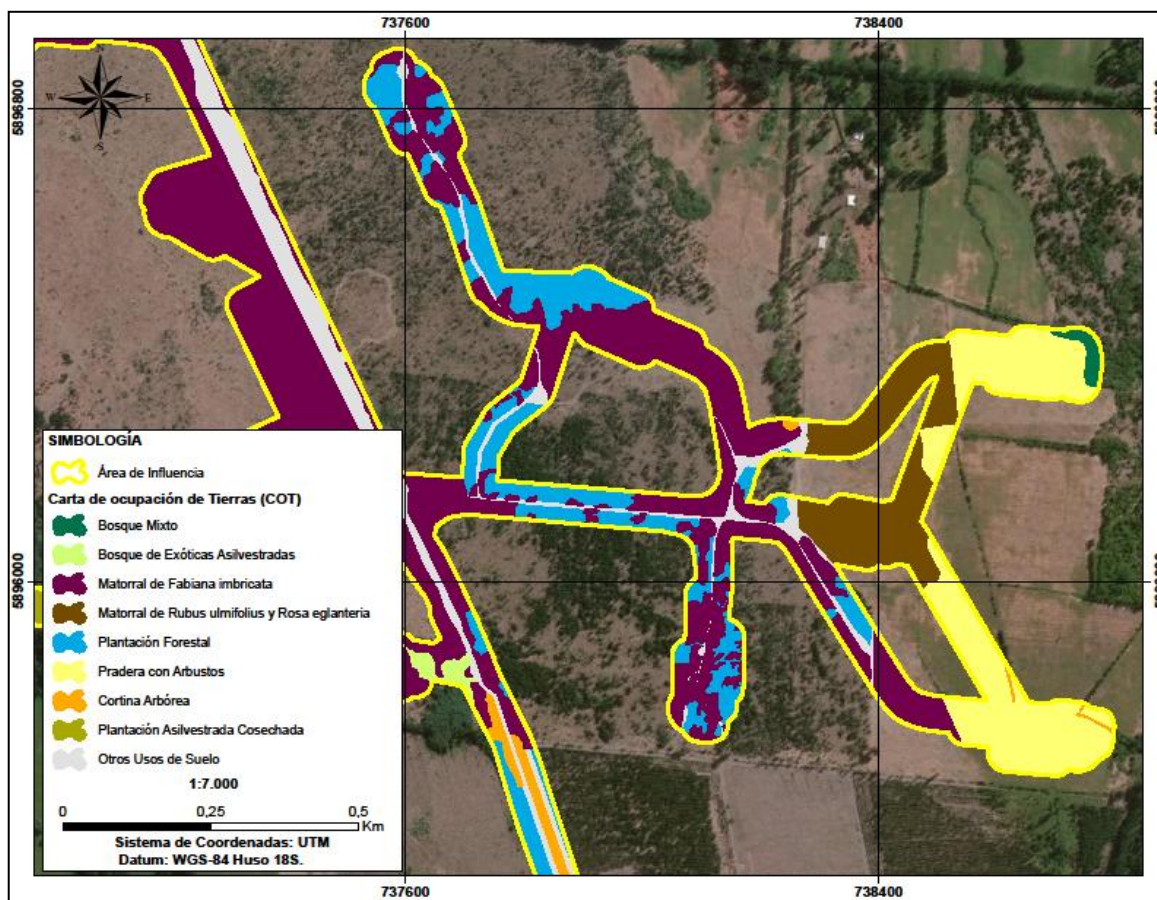


Figura 8. Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (3 de 7)

Fuente: elaboración propia

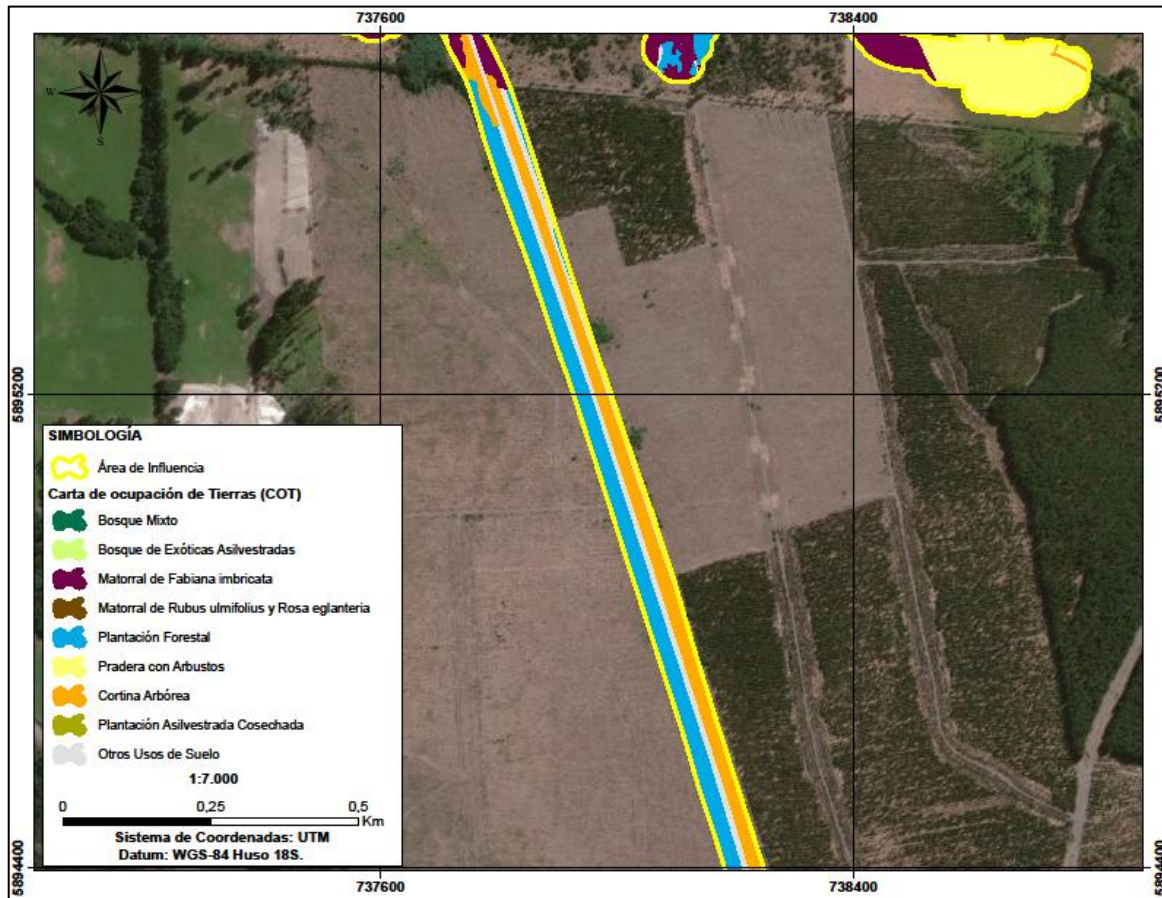


Figura 9. Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (4 de 7)

Fuente: elaboración propia

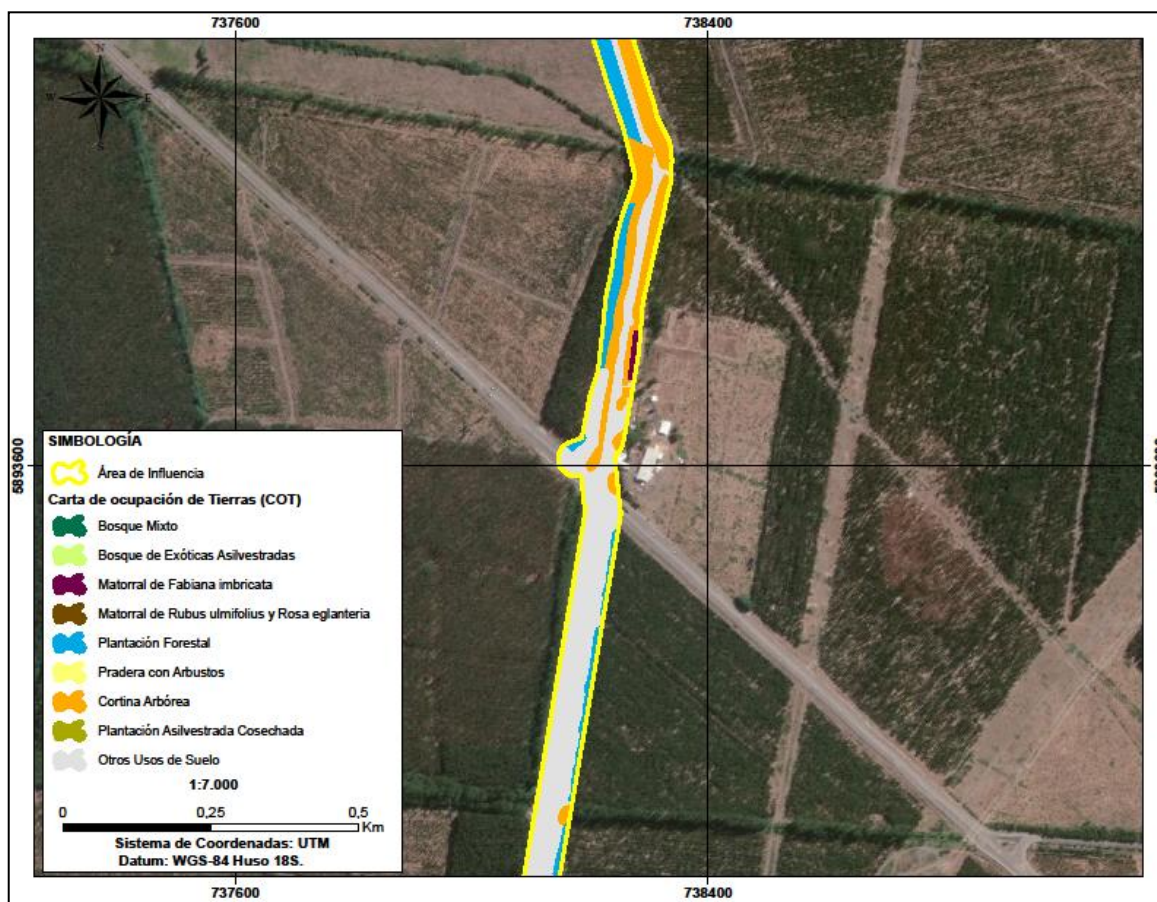


Figura 10. Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (5 de 7)

Fuente: elaboración propia

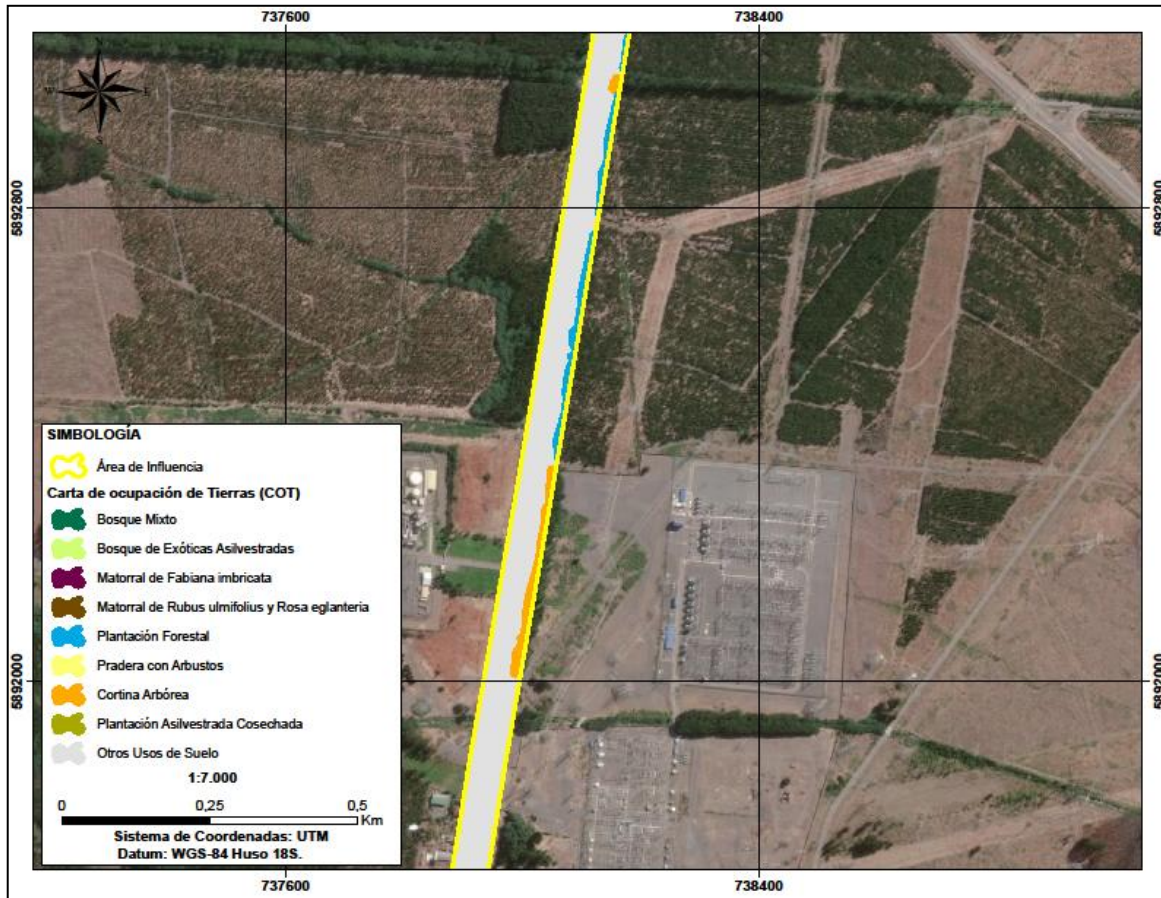


Figura 11. Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (6 de 7)

Fuente: elaboración propia

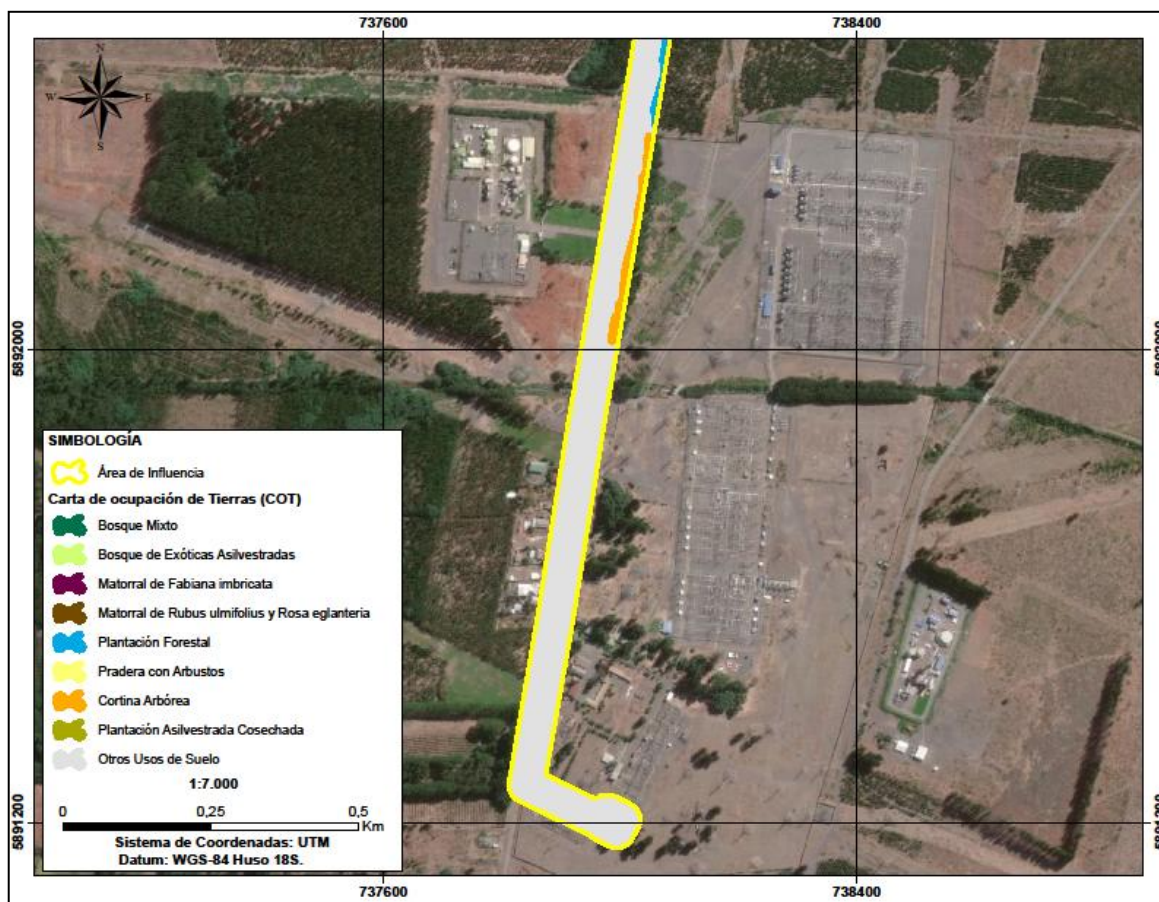


Figura 12. Detalle de la Carta de Ocupación de Tierras (7 de 7)

Fuente: elaboración propia

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Bosque Mixto**

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque heterogéneo, con diversos estratos, compuesto en similar proporción tanto por especies endémicas como adventicias.

Con respecto a las especies endémicas y adventicias presentes en la formación, el Estrato Arbóreo se encuentra dominado principalmente por ejemplares de *Maytenus boaria*, *Pinus radiata* y *Schinus polygamus*. Este estrato posee alturas que varían entre 2 y 6 metros, comprendiendo una cobertura muy clara (10%-25%).

Respecto al Estrato Leñoso Bajo, es variable y puede estar compuesto por *Aristotelia chilensis*, *Rosa eglanderia*, *Rubus ulmifolius*, *Retamilla ephedra* y *Schinus Polygamus*, entre otras especies. Las alturas dominantes varían entre 0,50 a 1 metros y de 1 a 2 metros, comprendiendo una cobertura que va desde muy escasa (1%-5%) a muy clara (10%-25%).

El Estrato Herbáceo está compuesto principalmente por *Avena barbata*, *Briza minor*, *Briza máxima*, *Rumex acetosella*, entre otras, con una cobertura muy clara (10%-25%) y alturas de 0 a 0,50 metros.

Cabe mencionar, que esta formación, al estar compuesta mayormente por especies autóctonas con presencia de especies adventicias con una distribución al azar, cumple con lo dispuesto en el Art. 2 de la ley de bosque nativo (Ley 20.283) por lo que se puede considerar como una unidad de bosque nativo.

Esta unidad vegetal comprende una superficie de 0,4 ha que equivale al 0,3% del Área de Influencia.



Figura 13. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Bosque Mixto” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Bosque de Exóticas Asilvestradas**

Esta Unidad de Vegetación corresponde a una formación con fisionomía de Bosque dominada mayormente por especies de origen adventicio en el Estrato Arbóreo tales como *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon*, *Aliso glutinosa*, *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata*, *Populus sp.*, entre otras, con alturas que van desde 6 a 10 metros y cuya cobertura va de escasa (5%-10%), muy clara (10%- 25%) a clara (25%-50%).

En general el Estrato Arbustivo, al igual que el Estrato Arbóreo está dominado mayormente por especies de origen endémico y adventicio como *Aristotelia chilensis*, *Rubus ulmifolius*, *Rosa eglanteria*, entre otras, con alturas que van desde 0,5 a 1 metros y hasta 1 a 2 metros y presentando coberturas desde escasa (5%-10%) muy clara (105-25%).

Con respecto al Estrato Herbáceo, este se encuentra compuesto principalmente por *Avena barbata*, *Briza minor*, *Briza máxima*, *Datura stramonium*, *Galega officinalis*, *Briza minor*, *Briza máxima*, *Rumex acetosella*, entre otras, con una cobertura muy clara (10%-25%) y alturas de 0 a 0,50 m.

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 2,3 ha que equivale al 1,9% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 14. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Bosque de Exóticas Asilvestradas” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Plantación Asilvestrada Cosechada**

Esta unidad corresponde a plantaciones de especies exóticas asilvestradas que han sido objeto de actividades de cosecha, registrando los restos madereros propios de las faenas. Se registraron actividades de cosecha para las especies *Acacia dealbata*, *Alnus glutinosa*, *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata*, *Populus sp.*, entre otras.

Dicha unidad abarca una superficie total de 20,4 ha equivalentes al 16,7% del Área de Influencia.



Figura 15. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Plantación Asilvestrada Cosechada” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Matorral de *Fabiana imbricata***

Esta unidad corresponde a un matorral escaso a muy claro que se encuentra dominado por ejemplares de Estrato Arbustivo de *Fabiana imbricata* comprendiendo variadas alturas que van desde los 0,25 hasta 2 metros y cuya cobertura va de escasa (5%-10%) a muy clara (10%-25%). Ocasionalmente puede presentarse algunos individuos acompañantes del mismo estrato arbustivo como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Retanilla ephedra*, *Rosa eglanteria*, *Rubus ulmifolius*, *Schinus polygamus*, entre otras, con alturas de 0,50 a 2 metros y comprendiendo coberturas que va de muy escasa (1%-5%) a escasa (5%-10%).

El Estrato Arbóreo se encuentra representado por ejemplares aislados de *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata* y *Quillaja saponaria*. Las alturas de dichos ejemplares van desde los 0,50 a 4 metros y de 4 a 6 metros, con una cobertura muy escasa (1%-5%) a escasa (5%-10%). Cabe señalar que dentro de dicha unidad es posible observar en algunos sectores la presencia de tocones producto de la corta de una plantación forestal.

Con respecto a la Estrata Herbácea se ve representada por *Avena barbata*, *Aira caryophylla*, *Echium vulgare*, *Ranunculus repens*, *Verbascum thapsus*, entre otros, con alturas mayores a 0,25 a 1 metros y coberturas que van desde escaso (5%-10%), muy claro (10%-25%) a claro (25%-50%).

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 34,7 ha que equivale al 28,5%, siendo así la formación con mayor representatividad de superficie del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 16. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Matorral de *Fabiana imbricata*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020

- **Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria***

Esta formación vegetal se presenta como un matorral claro a poco denso dominado principalmente por ejemplares de Estrato Leñoso Bajo correspondiente a *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*, que alcanzan alturas entre 0,50 a 1 metros, y cuya cobertura van desde clara (25% -50%) a Poco Densa (50% -75%). También es posible observar la presencia de ejemplares aislados de *Schinus polygamus*, *Retanilla ephedra* y *Baccharis linearis*.

Respecto al Estrato leñoso Alto, es posible identificar la presencia de un ejemplar de 2 a 4 metros de *Maytenus boaria* y cuya cobertura es menor a 5%.

En cuanto al Estrato Herbáceo, se encuentra conformado por especies correspondientes *Anagallis arvensis*, *avena barbata*, *Lotus corniculatus*, *Taraxacum officinale*, *Verbascum thapsus*, entre otras, con alturas de 0 a 0,25 metros y con coberturas que van desde Escasa (5% – 10%) a muy clara (10% -25%).

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 5 ha que equivale al 4,1% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 17. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020

- **Plantación Forestal**

Esta Formación Vegetacional se caracteriza por estar dominada por monocultivos de especies arbóreas adventicias. El Estrato Arbóreo se encuentra dominada principalmente por ejemplares *Pinus radiata* con alturas que van desde los 4 a 6 metros y cuya cobertura va de clara (25%-50% a poco densa (50%-75%). Es posible encontrar además, individuos aislados como especies acompañantes de este Estrato, tales como *Quillaja saponaria* y *Populus sp.*; con alturas de 2 a 4 metros y de cobertura escasa (1 -5%).

El Estrato Arbustivo se encuentra compuesto principalmente por *Fabiana imbricata*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Rubus ulmifolius*, con alturas de 0,50 a 2 metros y cuya cobertura puede variar en algunos sectores desde muy escasa (15 -5%) a muy clara (10% - 25%).

Con respecto al Estrato Herbáceo, está compuesto principalmente por individuos ocasionales de *Avena barbata*, *Briza minor*, *Briza máxima*, *Cirsium vulgare*, *Taraxacum officinale*, *Verbascum thapsus*, entre otras, con cobertura escasa (15– 5%). Adicionalmente, dentro de esta unidad, se

registró la presencia de individuos de *Chloraea sp.*, con alturas de 0 a 0,25 metros y cobertura menor a 1%.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 15 ha, que equivale al 12,3% de representatividad del Área de Influencia.



Figura 18. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Plantación Forestal y *Chloraea sp.*,” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020

- **Pradera con arbustos**

Corresponde a una formación dominada principalmente por especies de Estrato herbáceo con presencia ocasional de ejemplares arbustivos, de origen mayormente adventicio.

El Estrato Herbáceo está compuesto principalmente por ejemplares de *Avena barbata*, *Briza minor*, *Briza máxima*, *Cirsium vulgare*, *Conium maculatum*, *Cynodon dactylon*, *Cyperus eragrostis*, *Daucus carota*, *Galega officinalis*, *Plantago lanceolata* y *Taraxacum officinale*, entre otras, con alturas de 0,25 a 1 metros y con coberturas que van de muy escasa (1%– 5%) a poco densa (50% - 75%).

Con respecto al El Estrato Arbustivo, este se encuentra compuesto principalmente por ejemplares de *Rubus ulmifolius*, *Rosa eglanteria*, entre otras, con alturas de 0,50 a 2 metros y cuya cobertura puede variar en algunos sectores desde muy escasa (1% -5%) a muy clara (10% - 25%).

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 14,5 ha, que equivale al 11,9% de representatividad del Área de Influencia.



Figura 19. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Pradera con arbustos” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Cortina arbórea**

Corresponde a la unidad vegetacional que se encuentra asociada principalmente a los cercos o límites prediales y corresponden a hileras de árboles dominada por principalmente en algunos casos por individuos *Acacia dealbata*, *Alnus glutinosa*, *Eucalyptus globulus*, *Populus sp.*, entre otras. Los ejemplares presentan una altura variable de entre 4 - 8 metros en su mayoría, aunque es factible encontrar alturas mayores a 8 metros, con coberturas que van de claras (25%- 50%) a poco densa (50%- 75%).

El Estrato Arbustivo está dominado por *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria* y en menor medida por *Aristotelia chilensis*, con alturas de 0,50 a 2 metros y de cobertura escasa (5-10%) a muy claras (10% - 25%).

En cuanto a la estrata herbácea, ésta se presenta en coberturas que van desde muy escasa (1-5%) a Claras (25 – 50), presentando especies como *Avena barbata*, *Taraxacum officinale*, *Plantago lanceolata*, *Rumex acetosella*, entre otras.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 6,3 ha, que equivale al 5,2% de representatividad del Área de Influencia.



Figura 20. Fotografías correspondientes a la Unidad de Cortina Arbórea” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL, 2020.

- **Otros usos de Suelo**

Adicionalmente se identificaron otros sectores en el Área de Influencia del proyecto con otros usos de suelo correspondientes a: camino de Servicio, huellas de camino, Infraestructura industrial, cursos de agua, entre otros, abarcando una superficie total de 23,2 ha equivalentes al 19% del Área de Influencia.



Figura 21. Fotografías correspondientes a Otros Usos de Suelo” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL, 2020.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes expuestos, se registró la presencia de Bosque Mixto en el Área de Influencia del Proyecto. Cabe mencionar, que esta formación, al estar compuesta por especies autóctonas con presencia de especies adventicias con distribución al azar, cumple con lo dispuesto en el Art. 2 de la ley de bosque nativo (Ley 20.283) por lo que se puede considerar como una unidad de bosque nativo. Si bien, dicha formación se encuentra dentro del Área de Influencia, las obras y/o partes del proyecto no contemplan la corta e intervención de dicha unidad.

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de veinte (20) puntos de muestreo (**Tabla 10**) dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (**Figura 23**).

Tabla 10. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Otoño.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
OTOÑO	13,14 y 16 de Abril del 2020.	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P1	738487	5896375
P2	738630	5896367
P3	738753	5896343
P4	738400	5896100
P5	738189	5896085
P6	738162	5895993
P7	738131	5895853
P8	737983	5896452
P9	737579	5896810
P10	736846	5896951
P11	737217	5896622
P12	737217	5896622
P13	737451	5896261
P14	737641	5895853
P15	736970	5895953
P16	736465	5896103
P17	736009	5896297
P18	736146	5896757
P19	736262	5897001
P20	735446	5896748

Fuente: Elaboración Propia, 2020

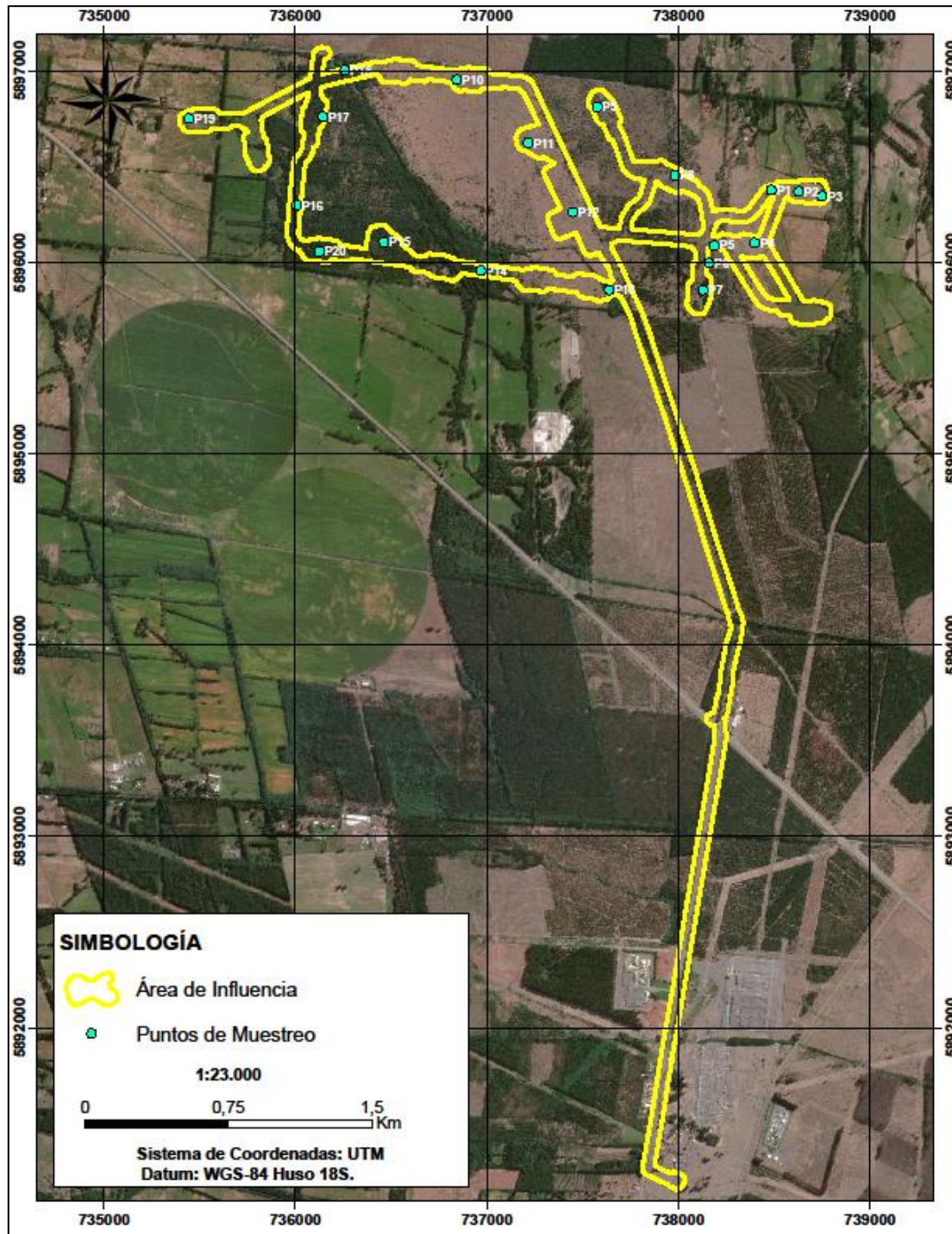


Figura 22. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por dos (2) divisiones; *Magnoliophyta* y *Pinophyta*. La primera conformada por cuarenta y uno (41) especies y la segunda por una (1) especie, correspondiendo así al 100% de los taxones registrados.

De la totalidad de especies registradas treinta y cinco (35) pertenece a la clase *Magnoliopsida*, seis (6) a la clase *Liliopsida* y una a la clase *Pinopsida*. A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el Área de Influencia.

Tabla 11. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Avena barbata</i>	Avena
		<i>Briza minor</i>	Tembladera
		<i>Briza maxima</i>	Tembladera
		<i>Chloraea sp.</i>	-
		<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera
		<i>Cynodon dactylon</i>	Bermuda común
	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo criollo
		<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano
		<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso
		<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela rosada
		<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
		<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
		<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria
		<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
		<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro
		<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Datura stramonium</i>	Estramonio
		<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre
		<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi
		<i>Echium plantagineum</i>	Hierba azul
		<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul
		<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
		<i>Galega officinalis</i>	Galega
		<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho
		<i>Lotus corniculatus</i>	Cuernecillo
		<i>Maihuenia poeppigii</i>	Maihuén
		<i>Maytenus boaria</i>	Mayten
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro
		<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas
		<i>Polygonum Hydropiper</i>	Pimienta de agua
		<i>Populus sp.</i>	Álamo
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
		<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro
		<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla
		<i>Rumex acetosella</i>	Acederilla
		<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca
		<i>Rosa eglanteria</i>	Rosa mosqueta

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
		<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león
		<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño
Pinophyta	Pinopsida	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La clase *Liliopsida* está representada por seis (6) especies representantes de tres (3) familias correspondientes a *Cyperaceae* con una (1) especie, *Orchidaceae* con una (1) especie y *Poaceae* con cuatro (4) especies.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de veintiún (21) familias. De estas, se destaca la familia *Asteraceae* por representar la mayor cantidad de especies con cinco (5) representantes. Le siguen las familias *Fabaceae* y *Polygonaceae* con cuatro (4) representantes cada una; las familias *Apiaceae*, *Boraginaceae*, *Rhamnaceae*, *Rosaceae* y *Solanaceae* con dos (2) representantes cada una. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes *Anacardiaceae*, *Betulaceae*, *Cactaceae*, *Celastraceae*, *Convolvulaceae*, *Eleocharaceae*, *Myrtaceae*, *Plantaginaceae*, *Primulaceae*, *Quillajaceae*, *Ranunculaceae*, *Salicaceae* y *Scrophulariaceae*.

Con respecto a la clase *Pinopsida* esta se encuentra representada solo por una (1) especie representantes de una (1) familia correspondiente a *Pinaceae*.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 12. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Hierba azul
	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul
Cactaceae	<i>Maihuenia poeppigii</i>	Maihuén
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera
Eleocharaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo criollo
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano
	<i>Galega officinalis</i>	Galega
	<i>Lotus corniculatus</i>	Cuernecillo

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
<i>Orchidaceae</i>	<i>Chloraea sp.</i>	-
<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus radiata</i>	Pino insignie
<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas
<i>Poaceae</i>	<i>Avena barbata</i>	Avena
	<i>Briza máxima</i>	Tembladera
	<i>Briza minor</i>	Tembladera
	<i>Cynodon dactylon</i>	Bermuda común
<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro
	<i>Polygonum Hydropiper</i>	Pimienta de agua
	<i>Rumex acetosella</i>	Acederilla
	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca
<i>Primulaceae</i>	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela rosada
<i>Quillajaceae</i>	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro
<i>Rhamnaceae</i>	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla
<i>Rosaceae</i>	<i>Rosa eglandaria</i>	Rosa mosqueta
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
<i>Salicaceae</i>	<i>Populus sp.</i>	Álamo
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño
<i>Solanaceae</i>	<i>Datura stramonium</i>	Estramonio
	<i>Solanum crispum</i>	Tomatillo

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
<i>Magnoliopsida</i>	21	32	35
<i>Liliopsida</i>	3	5	6
Pinophyta			
<i>Pinopsida</i>	1	1	1
TOTAL	25	38	42

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron cuarenta y dos (42) especies en el Área de Influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son principalmente de origen Adventicia como *Acacia dealbata*, *Avena barbata*, *Alnus glutinosa*, *Cynodon dactylon*, *Rubus ulmifolius*, entre otros, con coberturas mayores al 25%. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente Tabla.

Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia dealbata</i>	25-50%	4
<i>Acacia melanoxylon</i>	5-15%	2
<i>Alnus glutinosa</i>	25-50%	4
<i>Anagallis arvensis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Aristotelia chilensis</i>	5-15%	2
<i>Avena barbata</i>	15-25%	3
<i>Briza minor</i>	15-25%	3
<i>Briza maxima</i>	15-25%	3
<i>Baccharis linearis</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Cichorium intybus</i>	5-15%	2
<i>Cirsium vulgare</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Conium maculatum</i>	15-25%	3
<i>Convolvulus arvensis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Chloraea sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cyperus eragrostis</i>	5-15%	2
<i>Cynodon dactylon</i>	25-50%	4
<i>Datura stramonium</i>	5-15%	2
<i>Daucus carota</i>	5-15%	2
<i>Fabiana imbricata</i>	15-25%	3
<i>Echium plantagineum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Echium vulgare</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Eucalyptus globulus</i>	5-15%	2
<i>Galega officinalis</i>	5-15%	2
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lotus corniculatus</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Maihuenia poeppigii</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Maytenus boaria</i>	15-25%	3
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5-15%	2
<i>Pinus radiata</i>	15-25%	3
<i>Plantago lanceolata</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Polygonum Hydropiper</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Populus sp.</i>	5-15%	2
<i>Quilaja saponaria</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Ranunculus repens</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Retanilla ephedra</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Rumex acetosella</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Rumex crispus</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Rosa eglanteria</i>	5-15%	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	15-25%	3
<i>Schinus polygamus</i>	5-15%	2
<i>Taraxacum officinale</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Verbascum thapsus</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 60%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con un 21%, Tipo Arbustivo con un 14%, Tipo suculento y Tipo Arbustivo o Árbol pequeño con un 2% respectivamente. A continuación, se

presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Tabla 15).

Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	9	21%
Arbustivo	6	14%
Arbustivo o Árbol pequeño	1	2%
Herbáceo	25	60%
Suculento	1	2%
TOTAL	42	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 71% es de origen Alóctona, un 14% de origen Endémico y un 12% de origen Nativo. Adicionalmente se registró una especie indeterminada correspondiente al 2%. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	30	71%
Endémica	6	14%
Nativo	5	12%
Indeterminado	1	2%
TOTAL	42	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, seis (6) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a:

Tabla 17. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Aristotelia chilensis</i>
<i>Baccharis linearis</i>
<i>Maihuenia poeppigii</i>
<i>Maytenus boaria</i>
<i>Quillaja saponaria</i>
<i>Schinus polygamus</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el Área de Influencia del Proyecto se identificó una (1) especie bajo Categoría de Conservación correspondientes a:

Tabla 18. Especie en Estado de Conservación.

ESPECIES	CATEGORÍA VIGENTE	REFERENCIA O DECRETO
<i>Maihuenia poeppigii</i>	Casi amenazada (NT)	DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2020

Esta especie fue registrada fuera de los puntos de muestreo del Área de Influencia. A continuación, se presenta en la siguiente tabla el registro georeferenciado de su ubicación:

Tabla 19. Especie clasificadas en estado de conservación en estado casi Amenazada (*Maihuenia poeppigii*).

ESPECIE	COORDENADAS UTM WGS 84/ Huso 18 S	
	ESTE	NORTE
<i>Maihuenia poeppigii</i>	738249	5896146
	738240	5896157

Fuente: Elaboración Propia, 2020

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 20. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificó la especie <i>Maihuenia poeppigii</i> en estado de conservación Casi Amenazada (NT). El alcance de las obras del proyecto no afecta ni contempla la corta de dichos individuos en categoría de conservación casi amenazada.
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron seis (6) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto correspondientes a <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Maihuenia poeppigii</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Schinus molle</i> .
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de un ecosistema amenazado.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del Proyecto se emplaza en una superficie de 121,8 ha. En ella se presentan ocho (8) formaciones correspondientes a Bosque Mixto, Bosque de Exóticas Asilvestradas, Plantación Asilvestrada Cosechada, Matorral de *Fabiana imbricata*, Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*, Plantación Forestal, Pradera con arbustos y Cortina Arbórea. Adicionalmente se identificaron Otros Usos de suelo correspondiente a caminos de servicio, huellas de camino, infraestructura habitacional, cursos de agua, entre otros.

La unidad de Matorral de *Fabiana imbricata* corresponde a la unidad con mayor superficie dentro del área de influencia (34,7 ha), compuestas por especies de origen mayormente nativo. Siguen las unidades definidas como Otros usos de Suelo (19%), Plantación Asilvestrada cosechada (16,7%), Plantación Forestal (12,3%) y Pradera con Arbustos (11,9%). En menor proporción se encuentran las formaciones de Cortina Arbórea, Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*, Bosque de exóticas Asilvestradas y Bosque Mixto con valores de representatividad menores al 6% de la totalidad del Área de Influencia.

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron cuarenta y dos (42) especies de flora vascular que comprenden dos (2) divisiones: *Magnoliophyta* y *Pinophyta*; tres (3) clases: *Lilipsida*, *Magnoliopsida* y *Pinopsida* y veinticinco (25) Familias.

Con respecto a los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el Área de Influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 60%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con un 21%, Tipo Arbustivo con un 14%, Tipo suculento y Tipo Arbustivo o Árbol pequeño con un 2% respectivamente.

Del total de especies registradas, un 71% es de origen Alóctona, un 14% de origen Endémico y un 12% de origen Nativo. Adicionalmente se registró una especie Indeterminada equivalente al 2%.

Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Alóctono tales como *Acacia dealbata*, *Avena barbata*, *Alnus glutinosa*, *Cynodon dactylon*, *Rubus ulmifolius*, entre otros, con coberturas mayores al 25%.

Se identificaron seis (6) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Maytenus boaria*, *Maihuea poeppigii*, *Quillaja saponaria* y *Schinus polygamus*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registró en la presencia de la especie *Maihuea poeppigii* en estado de conservación Casi Amenazada (NT). Dicha especie fue registrada fuera de los puntos de muestreo realizados en el Área de Influencia. El alcance de las obras del Proyecto no afecta ni contempla la corta de dichos individuos.

De acuerdo a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se identificaron las singularidades ambientales encontradas en el Área de Influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”:

- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”: de acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificó fuera de los puntos de muestreo, la especie *Maihuenia poeppigii*, en estado de conservación Casi Amenazada (NT).
- Presencia de especies endémicas: de acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron seis (6) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el Área de Influencia del proyecto correspondientes a *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Maytenus boaria*, *Maihuenia poeppigii*, *Quillaja saponaria* y *Schinus polygamus*.

Respecto de dichas singularidades y, en base al presente documento, el emplazamiento del Proyecto no afectará a individuos de la especie *Maihuenia poeppigii*, debido a que las partes, obras y acciones del Proyecto no implican la corta de dichos individuos. Adicionalmente se deberán implementar medidas de protección entre las que se considerará la señalética, cerco de exclusión para la zona donde se identificaron ejemplares de *M. poeppigii* y la capacitación de los trabajadores del Proyecto en el control estricto de las prohibiciones que se establezcan de manera de excluir todo riesgo (incendios, extracción de ejemplares de flora, basura, etc) para los individuos de *M. poeppigii*.

Con respecto a las Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, según los antecedentes expuestos, se registró la presencia de Bosque Mixto en el Área de Influencia del Proyecto. Cabe mencionar, que esta formación, al estar compuesta por especies autóctonas con presencia de especies adventicias con distribución al azar, cumple con lo dispuesto en el Art. 2 de la ley de bosque nativo (Ley 20.283) por lo que se puede considerar como una unidad de bosque nativo. Si bien, dicha formación se encuentra dentro del Área de Influencia, las obras y/o partes del Proyecto no contemplan la corta e intervención de dicha unidad.

Finalmente, el emplazamiento del proyecto requiere de la intervención de la unidad de Plantación Forestal identificada en el Área de Influencia del proyecto, al encontrarse en suelo con Capacidad de Uso Clase VI, de Aptitud preferentemente forestal, por lo que se deberán presentar los antecedentes técnicos correspondientes al PAS 149 para su intervención.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Novoa, P., J. Espejo, D. Alarcón, M. Cisternas & E. Domínguez. 2015. Guía de Campo de las Orquídeas Chilenas. Segunda edición. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 244 p.
- Novoa P., J. Espejo y M. Cisternas (s.f) Iconografía y descripción de las orquídeas nativas de Chile. Chloris chilensis: Revista chilena de flora y vegetación.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p.

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 21. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	ORIGEN FITOGEográfico	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo criollo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Adventicia	Árbol
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Adventicia	Árbol
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Betulaceae	Alnus	Adventicia	Árbol
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela rosada	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	Anagallis	Adventicia	Hierba
<i>Aristolelia chilensis</i>	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristolelia	Endémica	Árbol
<i>Avena barbata</i>	Avena	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Adventicia	Hierba
<i>Briza minor</i>	Tembladera	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Adventicia	Hierba
<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Adventicia	Hierba
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Endémica	Arbustivo
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium	Adventicia	Hierba
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	Adventicia	Hierba
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Adventicia	Hierba
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Adventicia	Hierba
<i>Chloraea sp.</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Orchidaceae	Chloraea	-	Hierba
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Nativa	Hierba
<i>Cynodon dactylon</i>	Bermuda común	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynodon	Nativa	Hierba
<i>Datura stramonium</i>	Estramoño	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura	Adventicia	Hierba
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Adventicia	Hierba
<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Fabiana	Nativa	Arbustivo
<i>Echium plantagineum</i>	Hierba azul	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	Adventicia	Hierba
<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	Adventicia	Hierba
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Adventicia	Árbol
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Adventicia	Hierba
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	Adventicia	Hierba
<i>Lotus corniculatus</i>	Cuernecillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus	Adventicia	Hierba
<i>Maihuenia poeppigii</i>	Maihuén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Maihuenia	Endémica	Suculento
<i>Maytenus boaria</i>	Maytén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Endémica	Árbol

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Nativa	Arbustivo
<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	Adventicia	Árbol
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Adventicia	Hierba
<i>Polygonum Hydropiper</i>	Pimienta de agua	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	Adventicia	Hierba
<i>Populus sp.</i>	Álamo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Adventicia	Árbol
<i>Quilaja saponaria</i>	Quillay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	Endémica	Árbol
<i>Ranunculus repens L.</i>	Botón de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Ranunculus	Adventicia	Hierba
<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla	Nativa	Arbustivo
<i>Rumex acetosella</i>	Acederilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Adventicia	Hierba
<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Adventicia	Hierba
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa	Adventicia	Arbustivo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Adventicia	Arbustivo
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Endémica	Arbusto o Árbol pequeño
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	Adventicia	Hierba
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Adventicia	Hierba

Fuente: Elaboración Propia, 2020.